2.10.2026

Bitwell Oy

Jussi Salo

Konsta Jalkanen

Diplomityön välitarkastus

Diplomityön nimi

Onko työn tarkka pääotsikko sovittu jo LUT ohjaajan kanssa? Nimi voi tarkentua työn aikana.

Havaintoja lopputyöstä

1. Introduction

Lopputyön tavoitteet voi olla numeroitu, kuten nyt on tehty.

Jokainen kohta on vaativa kokonaisuus ja on mietittävä, vastaako työ kaikkiin kysymyksiin. Listan voi myös lyhentää ja ottaa vain oleelliset tavoitekohdat. Lyhyt tavoite ja kuvaus.

Kuvauksen lopputyön eri kappaleista voisi muuttaa listamuotoon, jolloin luettavuus on helpompi.

2. Related research

Missä teollisuuden aloilla konenäköä erityisesti sovelletaan ja millä tavalla. Tähän voisi lisätä tekstiä.

Tämän jälkeen lyhyt kuvaus kahdesta esimerkistä, jotka voisi sijoittaa selkeästi omiin kappaleisiin ja ehkä numeroida. Hieman täytetekstiä lisää sujuvoittamaan tekstiä. Kappaletta ei tarvitse aloittaa referoitavan lähteen maininnalla. Riittää, kun lähde mainitaan kappaleen lopussa [1]. Tärkeintä on kuvaus missä ja miten konenäköä on sovellettu näissä esimerkeissä.

2.2 Machine learning

Tässäkin kappaleessa voi olla aloitus, jossa vain kerrotaan, mitä koneoppiminen tarkoittaa. Kappaletta ei tarvitse aloittaa lähteen nimen referoinnilla. Kerrot vain omin sanoin, mitä lähteissä kerrotaan koneoppimisesta ja mainitse lähde sitten kappaleen lopussa. Esitysmuotona voi olla listaus koneoppimisen vaiheista ja miten oppiminen toteutetaan.

2.3 Camera systems

Kerro mitä eri kuvaukseen tarvittavia kamerateknologioita on eroteltavissa. Perinteinen still- ja videokuva, stereokuvaus ja 3D-kuvaus. Sovelletaanko koneoppimista näissä kaikissa menetelmissä. Voit lisätä tekstiin kuvia, jotka auttavat lukijaa hahmottamaan eri teknologiat. Esität kolme 'study called' kappaletta. Anna selkeät otsikot ja lisää hieman täytetekstiä.

3. Methodology

Otsikkoa voisi täydentää kuvaamaan paremmin kappaleen sisältöä.

Erottele tutkimuksen metodit listaukseksi erikseen tekstistä. Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan menetelmät. Kerro tarkemmin, miksi haluat kertoa näistä kaikista menetelmistä. Voiko lähteet mainita vain numerona, jonka tarkempi lähde on määritelty lähdeluettelossa.

Viimeinen kappale on liian pitkä. Erittele design science -menetelmän vaiheet selkeästi listattuna.

Kannattaako valittuun tutkimusmenetelmään kiinnittää työssä näin paljon huomiota?

4. Machine vision models

Hieman täytetekstiä lisää pääkappaleen alkuun.

4.1 How machine vision works

Kuvaa suoraan teknologisesti, miten koneoppiminen toimii. Ei tarvitse aloittaa lähteen maininnalla. Kuvaa omin sanoin keskeisimmät teknologiset vaiheet koneoppimisessa. Voit mainita tarkemmin kaksi esimerkkiä, joissa konenäköä sovelletaan ja millä tavalla. Esimerkit selkeästi omiin kappaleisiin ja otsikon kanssa. Lisää hieman täytetekstiä ja mainitse, että nämä ovat vain esimerkkejä.

4.2 Available (machine vision) models

Lisää ’machine vision’ teksti otsikkoon.

Listaa nämä oppimismallit selkeästi ja anna lyhyt kuvaus eri menetelmille. Taulukoi menetelmien ominaisuudet ja soveltuvuus tähän työhön. Esimerkkikuvia voi olla lisääkin.

4.2.1 YOLO

Tämä on työn tärkein koneoppimismalli, jota on tarkasteltava syvällisesti työssä. Lisää hieman tekstiä. YOLO-versiokuvaukset voivat olla liitteenä työn lopussa. Anna kuvaus miksi juuri YOLO olisi paras vaihtoehto.

5. Training of machine vision model

Lyhyt kuvaus pääotsikkokappaleeseen siitä mitä konenäön opettaminen tarkoittaa.

5.1 Reguirement for training

Tätä kappaletta ei ehkä tarvita lainkaan, jos asia esitetään jo pääkappaleessa.

5.2 Training data

Kuvaa yleisesti, mitä training data tarkoittaa. Mistä se saadaan ja miten se luodaan. Voit myös lyhyesti kuvata, miten opettaminen tapahtuu esimerkiksi YOLO-mallille.

Käsittele sitä, miten kuvien hankkiminen voisi tapahtua ja miten kuvat syötetään YOLO mallille. Mikä on kuvan pikselikoko (esim.640 x 640 tai 800 x 800 pikseliä) ja minimi tunnistusalueen pikselikoko (esim.16 x 16 tai 32 x 32 pikseliä). Kuvaa opetettavien hahmojen ja esineiden luokittelua ja arvioi suorituskykyä, jos mallille opetetaan useita tunnistettavia kohteita. Mitä tämä vaatii CPU laskennalta.

Kuvaa mitä tarkoittavat Forward Pass, Loss Function ja Backward Pass. Mitä ovat ProgLoss menetelmä,mAP ja STAL-algoritmi.

Kuvaa iteratiivinen konemallin koulutusprosessi.

Tutki mallin opetuskuvien keräämistä erilaisissa ympäristöissä, valaistuksissa ja kuvakulmissa. Tee johtopäätelmiä tarvittavasta opetuskuvien laadusta.

5.3 Training on harware or cloud service

Erottele nämä opettamisen menetelmät ja tee omat kappaleet. Tee ensin lyhyt yhteenveto näistä menetelmistä ennen esittelyä. Nämä ovat työn ehkä tärkeimmät kappaleet.

Vertaile rautapohjaista ja pilvipohjaista opettamista. Mitä etua olisi käyttää jompaa kumpaa. Tarkastele opettamisen nopeutta, tietoturvaa, opettamiseen tarvittavaa aikaa jne. Vertaile menetelmien kustannuksia ja tilannetta, jossa yrityksen on järkevintä hankkia oma hardware mallin opettamiseksi.

Mallin opettaminen

Käsittele sitä, miten YOLO-mallia opetetaan ja mitä ohjelmistomoduuleita tarvitaan. Mikä on syntyvän mallin .pt tiedosto ja miten sitä ajetaan erilaisissa käyttöjärjestelmissä ja hardwaressa.

Käsittele ONNX- ja OpenVINO, TensorRT, TFLite (TensorFlow Lite) ja ONNX Runtime Mobile -formaattit eri CPU arkkitehtuureille ja ajoympäristöille.

Keskity erityisesti TensorRT formaattiin.

Arvioi NVIDIA Jetson Orin Nano CPU moduulin soveltuvuutta sulautetuksi ajoympäristöksi.

Mallin opettaminen voidaan suorittaa maksullisessa Google Colab Pro+ ympäristössä.

Tulosten esittäminen

Työn seuraavissa kappaleissa on käsiteltävä YOLO-mallin luonti, opettaminen ja esitetään saavutetut tulokset. Lopuksi tehdään johtopäätökset mallin toimivuudesta ja arvioidaan konemallin soveltuvuutta annettuun tavoitteeseen.

Opetettava kuvamateriaali

Tavoitteena on luoda koneoppimismalli, jolle opetetaan hahmontunnistusta videokuvasta, joka on kuvattu noin 100 m korkeudesta maanpinnalta. Kuvasta on kyettävä erottelemaan erilaisia rakennuksia, teitä, suuria suorakulmaisia kohteita, ihmisiä, koneita, ajoneuvoja ja laitteita sekä laskemaan näiden määrät. Mallin opettaminen voidaan aloittaa yhdestä tai kahdesta hahmosta. YOLO-koneoppimismalliin voidaan lisätä myöhemmin muita kohteita. Kamerana on 8MP Sony Starvis-kennolla varustettu kamera, jossa on vähintään optinen 20-kertainen zoom.

Tämä tuo riittävän tarkkuuden käytännön kuvaamisessa tunnistettaville kohteille. Kameratyyppiä ja mallia ei tarvitse käsitellä työssä tarkemmin.

Opetukseen tarvittavaa kuvamateriaalia voidaan luoda esimerkiksi kuvaamalla omalla zoom-kameralla kohteita korkealta paikalta eri suunnista ja eri olosuhteissa. Mallin opetukseen ei ole varsinaista videokuvamateriaalia, koska sitä ei lopputyön tekemisen aikana ole vielä saatavilla.